(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211999183 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 202020247989.7

(22)申请日 2020.03.04

(73)专利权人 山东舜水工业设备有限公司
地址 250000 山东省济南市济阳县崔寨镇前街村331号

(72)发明人 王辉强

(51)Int.Cl.
C02F 9/04(2006.01)
C02F 1/42(2006.01)

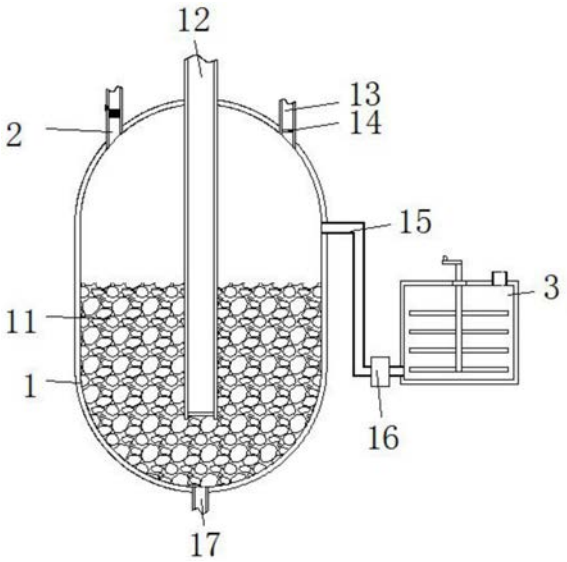
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

超高硬度软化水处理设备

(57)摘要

本实用新型公开了超高硬度软化水处理设备，包括外壳、进水管、水桶和第二滤网，所述外壳上端一侧插接安装有进水管，所述外壳背离进水管一侧外壁插接安装有出水管，所述外壳背离出水管一侧外壁插接安装有排污管，所述外壳内部设置有树脂本体，所述外壳下端外壁一侧插接安装有反冲水管，所述外壳一侧外壁插接安装有连接管，所述连接管一侧外壁设置有水泵，所述连接管背离外壳一端外壁安装有水桶，所述水桶上端外壁一侧开设有进料口。本实用新型通过设置过滤棉、第二滤网、螺孔和搅拌桨，达到了过滤原水和混合盐水的效果，避免异物包裹树脂本体，减少树脂本体反冲洗次数，保证食用盐和水均匀混合，保证了树脂本体清洗质量，提高了设备实用性。



CN 211999183 U

1.超高硬度软化水处理设备，包括外壳(1)、进水管(2)、水桶(3)和第二滤网(21)，其特征在于：所述外壳(1)上端一侧插接安装有进水管(2)，所述外壳(1)背离进水管(2)一侧外壁插接安装有出水管(12)，所述外壳(1)背离出水管(12)一侧外壁插接安装有排污管(13)，所述外壳(1)内部设置有树脂本体(11)，所述外壳(1)下端外壁一侧插接安装有反冲水管(17)，所述外壳(1)一侧外壁插接安装有连接管(15)，所述连接管(15)一侧外壁设置有水泵(16)，所述连接管(15)背离外壳(1)一端外壁插接安装有水桶(3)，所述水桶(3)上端外壁一侧开设有进料口(31)。

2.根据权利要求1所述的超高硬度软化水处理设备，其特征在于：所述出水管(12)和排污管(13)内壁下端均设置有第一滤网(14)，且第一滤网(14)内径小于树脂本体(11)直径。

3.根据权利要求1所述的超高硬度软化水处理设备，其特征在于：所述进水管(2)内壁一侧对称设置有第二滤网(21)，两个所述第二滤网(21)相对一侧外壁设置有过滤棉(22)。

4.根据权利要求1所述的超高硬度软化水处理设备，其特征在于：所述外壳(1)一侧外壁开设有螺孔(23)，所述螺孔(23)位于第二滤网(21)上端，所述螺孔(23)内部螺纹连接有堵头(24)。

5.根据权利要求1所述的超高硬度软化水处理设备，其特征在于：所述水桶(3)背离进料口(31)一侧外壁嵌入安装有轴承(32)，所述轴承(32)内部转动安装有转轴(33)，所述转轴(33)上端外壁一侧安装有把手(34)，所述转轴(33)背离把手(34)一侧外壁对称安装有等距平行分布的搅拌桨(35)。

超高硬度软化水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及软化水处理技术领域，具体为超高硬度软化水处理设备。

背景技术

[0002] 软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，主要除祛水中的钙、镁离子，通俗的说就是降低水的硬度的设备，其作用主要有去除水中的钙镁离子、活化水质，杀菌灭藻，防垢除垢，由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂(软水器)，将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成分) 置换出来。

[0003] 传统的水处理装置缺少过滤装置，原水内部通常含有异物，且异味较重，异物与树脂本体接触时，导致树脂本体被异物包裹，影响树脂本体的置换效率，并且提高了反冲洗频率，影响设备正常工作，树脂本体需要定期利用食盐水冲洗，保证树脂本体的置换功能，但食盐水缺少搅拌装置，不能够保证食盐与水充分混合，影响清洗质量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供超高硬度软化水处理设备，具备增加过滤装置和搅拌装置的优点，解决了缺少过滤装置和搅拌装置的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：超高硬度软化水处理设备，包括外壳、进水管、水桶和第二滤网，所述外壳上端一侧插接安装有进水管，所述外壳背离进水管一侧外壁插接安装有出水管，所述外壳背离出水管一侧外壁插接安装有排污管，所述外壳内部设置有树脂本体，所述外壳下端外壁一侧插接安装有反冲水管，所述外壳一侧外壁插接安装有连接管，所述连接管一侧外壁设置有水泵，所述连接管背离外壳一端外壁插接安装有水桶，所述水桶上端外壁一侧开设有进料口。

[0006] 优选的，所述出水管和排污管内壁下端均设置有第一滤网，且第一滤网内径小于树脂本体直径。

[0007] 优选的，所述进水管内壁一侧对称设置有第二滤网，两个所述第二滤网相对一侧外壁设置有过滤棉。

[0008] 优选的，所述外壳一侧外壁开设有螺孔，所述螺孔位于第二滤网上端，所述螺孔内部螺纹连接有堵头。

[0009] 优选的，所述水桶背离进料口一侧外壁嵌入安装有轴承，所述轴承内部转动安装有转轴，所述转轴上端外壁一侧安装有把手，所述转轴背离把手一侧外壁对称安装有等距平行分布的搅拌桨。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过设置过滤棉、第二滤网和螺孔，达到了过滤原水的效果，原水通过进水管进入外壳内部，原水流过第二滤网和过滤棉时，达到了过滤原水内部异物的目的，避免异物进入外壳内部，避免异物包裹树脂本体，减少树脂本体反冲洗次数，提供了设备实用性，需要清理第二滤网表面残留的异物时，工作人员手动转动堵头，堵头与螺孔发生相对

移动，从而使堵头脱离螺孔内部，便于工作人员通过螺孔对第二滤网表面的异物进行清理，保证了设备实用性。

[0012] 2、本实用新型通过设置水桶、轴承和搅拌桨，达到了混合盐水的效果，食用盐和水通过进料口倒入于外壳内部时，工作人员手动握住把手，并转动转轴，转轴带动搅拌桨发生转动，搅拌桨达到了搅拌食用盐和水，保证食用盐和水均匀混合，保证了树脂本体清洗质量，提高了设备实用性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的进水管结构局部放大示意图；

[0015] 图3为本实用新型的水桶结构放大示意图。

[0016] 图中：1、外壳；11、树脂本体；12、出水管；13、排污管；14、第一滤网； 15、连接管；16、水泵；17、反冲水管；2、进水管；21、第二滤网；22、过滤棉；23、螺孔；24、堵头；3、水桶；31、进料口；32、轴承；33、转轴；34、把手；35、搅拌桨。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 请参阅图1至图3，本实用新型提供的一种实施例：超高硬度软化水处理设备，包括外壳1、进水管2、水桶3和第二滤网21，外壳1上端一侧插接安装有进水管2，进水管2内壁一侧对称设置有第二滤网21，两个第二滤网21相对一侧外壁设置有过滤棉22。外壳1一侧外壁开设有螺孔23，螺孔23位于第二滤网21上端，螺孔23内部螺纹连接有堵头24。原水通过进水管2进入外壳1内部，原水流过第二滤网21和过滤棉22时，达到了过滤原水内部异物的目的，避免异物进入外壳1内部，避免异物包裹树脂本体11，减少树脂本体11反冲洗次数，提供了设备实用性，需要清理第二滤网21表面残留的异物时，工作人员手动转动堵头24，堵头24与螺孔23发生相对移动，从而使堵头24脱离螺孔 23内部，便于工作人员通过螺孔23对第二滤网21表面的异物进行清理，保证了设备实用性。

[0021] 外壳1背离进水管2一侧外壁插接安装有出水管12,外壳1背离出水管12 一侧外壁插接安装有排污管13,出水管12和排污管13内壁下端均设置有第一滤网14,且第一滤网14内径小于树脂本体11直径。外壳1内部设置有树脂本体11。原水通过进水管2进入外壳1内部,原水与树脂本体11接触时,水中的钙、镁离子与树脂本体11吸附的钠离子发生置换,树脂本体11吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软换水,软化水通过出水管12排出,并通过第一滤网14保证树脂本体11受控位于外壳 1内部。外壳1下端外壁一侧插接安装有反冲水管17。当设备需要冲洗时,工作人员工作外置的阀门,关闭连接管15、进水管2和出水管12,水通过反冲水管17进入设备内部,达到了冲洗树脂本体11的目的,对树脂本体11表面残留的污物进行冲洗,达到了清洗树脂本体11的目的,污水通过排污管13排出,保证了设备实用性。

[0022] 外壳1一侧外壁插接安装有连接管15,连接管15一侧外壁设置有水泵16。水泵16采用WXY131.5型,该型号水泵16具备运行性能好,价格经济实惠的优点,能够满足实际使用需要,通过型号查找所属技术人员直接在市场上采购,在需要了解该型号时可直接翻看查找技术说明书进行了解,因此该设备不进行赘述。连接管15背离外壳1一端外壁插接安装有水桶3,水桶3上端外壁一侧开设有进料口31。当盐水搅拌完成后,反冲水管17停止冲洗,水泵16工作时,带动水桶3内部的盐水通过连接管15进入外壳1内部,盐水与树脂本体11接触,达到了把树脂本体11上的硬度离子再置换出来的目的,置换后的盐水通过排污管13排出,残留与外壳1内部的盐水,当外壳1内部清洗后,先使用原水对外壳1内部进行冲洗,保证盐水和污水通过排污管13排出。水桶3背离进料口31一侧外壁嵌入安装有轴承32,轴承32内部转动安装有转轴33,转轴33 上端外壁一侧安装有把手34,转轴33背离把手34一侧外壁对称安装有等距平行分布的搅拌桨35。食用盐和水通过进料口31倒入于外壳1内部时,工作人员手动握住把手34,并转动转轴33,转轴33带动搅拌桨35发生转动,搅拌桨35 达到了搅拌食用盐和水,保证食用盐和水均匀混合,保证了树脂本体11清洗质量,提高了设备实用性。

[0023] 工作原理:原水通过进水管2进入外壳1内部,原水流过第二滤网21和过滤棉22时,达到了过滤原水内部异物的目的,避免异物进入外壳1内部,避免异物包裹树脂本体,减少树脂本体反冲洗次数,提供了设备实用性,需要清理第二滤网21表面残留的异物时,工作人员手动转动堵头24,堵头24与螺孔23 发生相对移动,从而使堵头24脱离螺孔23内部,便于工作人员通过螺孔23对第二滤网21表面的异物进行清理,保证了设备实用性。

[0024] 食用盐和水通过进料口31倒入于外壳1内部时,工作人员手动握住把手34,并转动转轴33,转轴33带动搅拌桨35发生转动,搅拌桨35达到了搅拌食用盐和水,保证食用盐和水均匀混合,保证了树脂本体清洗质量,提高了设备实用性。

[0025] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

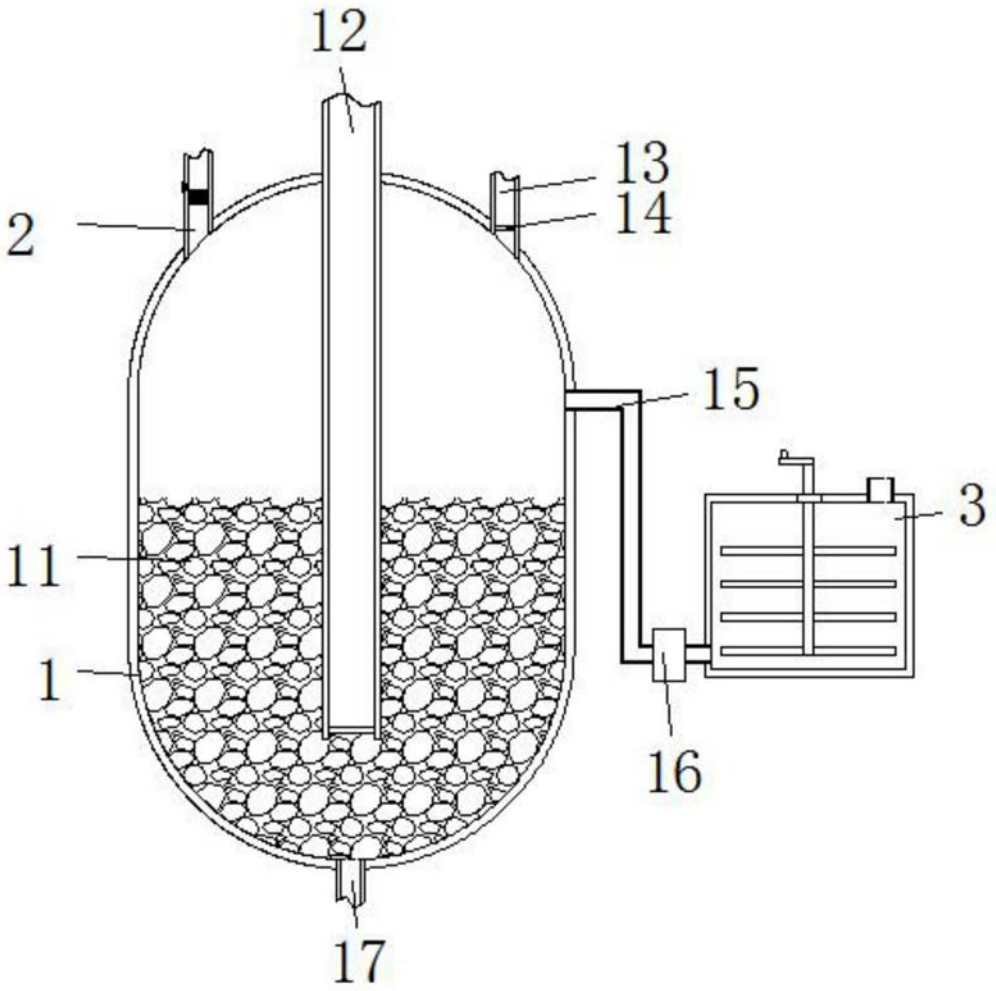


图1

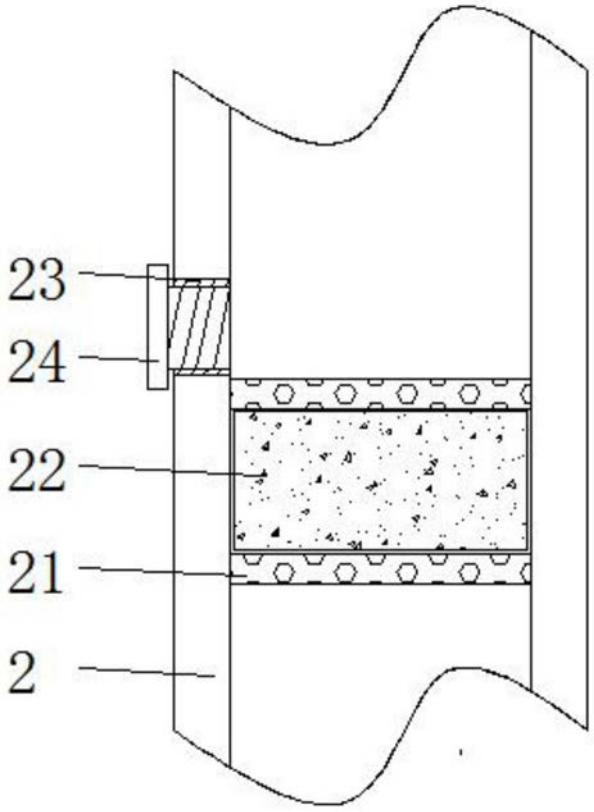


图2

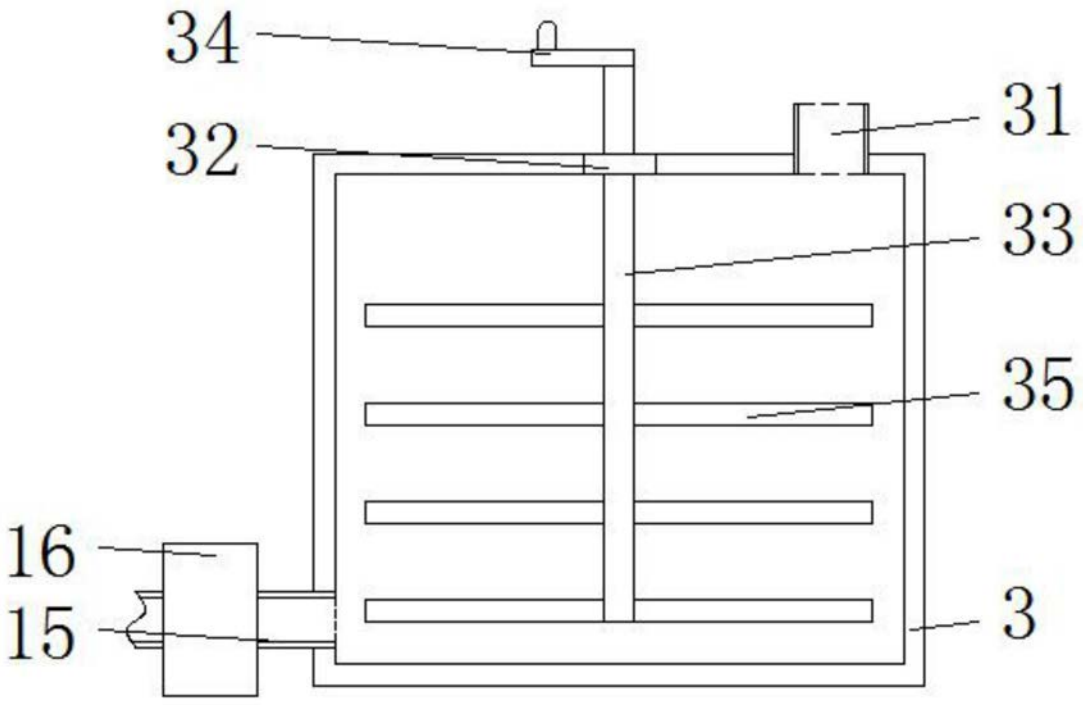


图3